

Módulo 2

Redes, Seguridad, Bases de Datos y Gestión

Centro de
e-Learning



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE BAHÍA BLANCA



Unidad 5: Redes Virtuales y Conectividad

Organización del segundo módulo

- **Clase 5:** Amazon VPC + subredes publicas y privadas + NAT Gateway + Internet Gateway + Route Tables + ACLs + Security Groups + Amazon Route 53
- **Clase 6:** Almacenamiento avanzado en AWS + Versionado, ciclo de vida y politicas de bucket + AWS backup + Amazon RDS + DynamoDB
- **Clase 7:** Usuarios, grupos, politicas y MFA + principio de menor privilegio + CloudWatch y CloudTrail + AWS Config + AWS Shield y KMS
- **Clase 8:** pricing en AWS + Cost Explorer + Billing Dashboard + presupuestos + TCO + Certificaciones + cierre del curso

Amazon VPC

Amazon VPC (Virtual Private Cloud) es el servicio de red de AWS que permite crear una red virtual aislada dentro de la nube. En términos simples, una VPC funciona como una red privada propia dentro de AWS, donde el usuario puede definir cómo se conectan sus recursos, qué direcciones IP utilizan y quién puede acceder a ellos.

El propósito principal de una VPC es **brindar control total sobre la red**, permitiendo definir aspectos clave como el direccionamiento IP, la segmentación en subredes, las reglas de seguridad y las conexiones hacia internet o hacia otros entornos.

De esta manera, se pueden construir arquitecturas seguras y organizadas dentro de la nube.

Características principales de Amazon VCP

- **Aislamiento logico:** cada VPC esta separada de otras redes en AWS, garantizando seguridad y privacidad.
- **Control del direccionamiento IP:** el usuario define los rangos de direcciones que utilizará
- **Segmentación de red:** posibilidad de crear subredes para organizar recursos
- **Control de tráfico:** mediante tablas de enrutamiento y reglas de seguridad
- **Conectividad flexible:** permite conexión a internet, otras VPCs o entornos on-premise

¿Para qué se utiliza una VPC?

La VPC es utilizada en prácticamente todos los escenarios en AWS, ya que cualquier aplicación necesita una red donde ejecutarse. Algunos casos comunes incluyen:

- **Desplegar aplicaciones** web con frontend público y backend privado
- **Aislar bases de datos** para mayor seguridad
- **Crear entornos separados** (desarrollo, testing, producción)
- **Conectar la nube con una red corporativa local**
- **Implementar arquitecturas seguras y escalables**

IPv4 vs IPv6

IPv4 es el formato de direcciones IP de siempre.

Ej: **192.168.1.1**. Tiene 4 numeros separados por puntos, cada numero va de 0 a 255.

Dando como total 4.300 millones de direcciones. Problema: ise quedaron cortas!

IPv6 es la version nueva, creada para reemplazar IPv4,

Ej: **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**. Tiene 8 bloques separados por “:”, usa numeros y letras y es practicamente infinito (muchisimas mas direcciones diferentes)

Subredes

Dentro de una VPC, las **subredes (subnets)** permiten dividir el espacio de direcciones IP en segmentos más pequeños. Esto facilita la organización de los recursos y mejora la seguridad, ya que permite separar distintos componentes de una aplicación.

Por ejemplo, en una arquitectura típica se pueden crear subredes separadas para:

- Servidores web (frontend)
- Servidores de aplicación (backend)
- Bases de datos

Cada subred está asociada a una zona de disponibilidad específica, lo que también contribuye a la alta disponibilidad.

Subred pública

Una **subred pública** es una subred dentro de una VPC que tiene **acceso directo a internet**. Esto se logra porque su tabla de enrutamiento incluye una ruta hacia un Internet Gateway, lo que permite que los recursos dentro de esa subred puedan enviar y recibir tráfico desde internet.

Este tipo de subred **se utiliza principalmente para alojar componentes** que deben ser accesibles públicamente, como **servidores web**, **balanceadores de carga** o **APIs** expuestas.

El uso de subredes públicas permite que los **usuarios finales puedan interactuar con las aplicaciones**, pero también implica mayores consideraciones de **seguridad**, ya que estos recursos están expuestos a internet.

Subred privada

Una **subred privada**, en cambio, es una subred que no tiene acceso directo desde internet.

Los recursos que se encuentran en ella no pueden recibir tráfico externo, lo que las hace más seguras para alojar componentes sensibles como bases de datos o servicios internos.

Si necesitan acceder a internet (por ejemplo, para actualizaciones), lo hacen de forma indirecta a través de un NAT Gateway, sin quedar expuestos públicamente.

Este tipo de subredes proveen una **mayor seguridad** al no estar expuestas a internet, también **reducen la superficie de ataque** y permiten tener un **mejor control del tráfico interno**.

Internet Gateway & NAT Gateway

El **Internet Gateway (IGW)** es un componente que permite la comunicación entre una VPC y internet. Se asocia a una VPC y, junto con una tabla de enrutamiento adecuada, habilita que los recursos en subredes públicas puedan enviar y recibir tráfico desde el exterior.

En otras palabras, **es el punto de entrada y salida hacia internet para la red**, y es esencial para que instancias o servicios sean accesibles públicamente.

El **NAT Gateway** es un servicio que permite a los recursos ubicados en subredes privadas acceder a internet de forma segura, sin ser accesibles desde el exterior. **Funciona como un intermediario**: las instancias privadas envían solicitudes hacia el NAT Gateway, que luego se comunica con internet y devuelve la respuesta.

De esta manera, se habilita el tráfico saliente sin exponer directamente los recursos internos, lo cual es una **práctica clave de seguridad en arquitecturas cloud**.

Tablas de enrutamiento (Route Tables)

Las **tablas de enrutamiento** son un componente fundamental dentro de una VPC, ya que determinan hacia dónde se dirige el tráfico de red. Funcionan como un **conjunto de reglas (routes)** que indican qué hacer con los paquetes de datos según su destino.

Por ejemplo, pueden definir si el tráfico debe permanecer dentro de la red, enviarse a internet a través de un Internet Gateway o dirigirse a otro recurso como un NAT Gateway.

Cada subred dentro de una VPC está asociada a una tabla de enrutamiento, lo que permite controlar de forma precisa el flujo de datos. Gracias a esto, es posible diseñar arquitecturas segmentadas, donde algunas subredes tienen acceso a internet (públicas) y otras no (privadas).

Las route tables son clave para implementar **conectividad** y también para reforzar la **seguridad** de la red.

Network ACLs (Access Control Lists)

Las **Network ACLs** son un mecanismo de seguridad que actúa a nivel de subred, funcionando como un **firewall** que controla el tráfico entrante y saliente.

Permiten **definir reglas** tanto de “allow” como de “deny”, especificando qué tipo de tráfico está permitido o bloqueado según protocolos, puertos y direcciones IP.

Una característica importante de las ACLs es que son **stateless**, lo que significa que cada solicitud se evalúa de forma independiente. Esto implica que, si se permite tráfico entrante, también se debe permitir explícitamente el tráfico de salida correspondiente.

Las ACLs son útiles para aplicar una capa adicional de **seguridad** a nivel de red, complementando otros mecanismos como los **Security Groups**.

Security Groups

Los **Security Groups** son firewalls que operan a nivel de instancia o recurso dentro de AWS, como una máquina virtual. Su función es **controlar el tráfico que entra y sale de esos recursos**, permitiendo únicamente conexiones explícitamente autorizadas.

A diferencia de las ACLs, los Security Groups solo permiten reglas de tipo “allow”, lo que simplifica su configuración.

Una **característica clave** de los Security Groups es que son **stateful**, lo que significa que si se permite una conexión entrante, la respuesta de salida se habilita automáticamente sin necesidad de crear una regla adicional. Esto los convierte en el mecanismo de seguridad más utilizado en AWS, ya que son más simples de gestionar y ofrecen un control preciso sobre el acceso a cada recurso individual.

Conectividad

- **VPN (Virtual Private Network):** Permite conectar una red local (on-premise) con una VPC de forma segura a través de internet mediante cifrado. Es una opción flexible y rápida de implementar, ideal para escenarios iniciales o de menor costo, aunque depende de la calidad de la conexión a internet.
- **AWS Direct Connect:** Es una conexión privada y dedicada entre un datacenter y AWS, sin pasar por internet. Ofrece mayor estabilidad, menor latencia y mejor rendimiento, siendo ideal para aplicaciones críticas o grandes volúmenes de datos.
- **VPC Peering:** Permite conectar dos VPCs de forma privada para que se comuniquen entre sí como si estuvieran en la misma red. No utiliza internet y es útil para arquitecturas distribuidas, aunque no es transitivo (no conecta múltiples VPCs indirectamente).

Amazon Route 53

Amazon Route 53 es el servicio de DNS de AWS que permite **traducir nombres de dominio** (como `www.ejemplo.com`) **en direcciones IP**, para que los usuarios puedan acceder a aplicaciones y servicios en la nube.

Es un servicio **altamente disponible y escalable**, diseñado para responder consultas rápidamente desde cualquier parte del mundo.

Además de resolver nombres, Route 53 permite dirigir el tráfico de forma inteligente mediante distintas políticas de enrutamiento, como por latencia, ubicación o failover.

También puede monitorear el estado de los recursos (**health checks**) y **redirigir automáticamente el tráfico en caso de fallas**, lo que lo convierte en una pieza clave para garantizar alta disponibilidad y buen rendimiento en aplicaciones distribuidas.